

Roll No

IS-504 (A) (GS)

B.Tech., V Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Cyber Security Operations

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the key security features of Windows & Linux operating systems? 7

विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रमुख सुरक्षा विशेषताएं क्या हैं?

b) How do file permissions work in Linux, and what are the three types of permissions available? Explain. 7

लिनक्स में फाइल अनुमतियाँ कैसे काम करती हैं, और तीन प्रकार की अनुमतियाँ क्या उपलब्ध हैं? समझाइए।

2. a) What is phishing and how does it target network users? 7

फिशिंग क्या है और यह नेटवर्क उपयोगकर्ताओं को कैसे लक्षित करती है?

- b) What is a hacking tool and how do threat actors use it in network attacks? 7

हैकिंग टूल क्या है और धमकी देने वाले कलाकार नेटवर्क हमलों में इसका उपयोग कैसे करते हैं?

3. a) What role does source port randomization play in preventing UDP attacks and why is it necessary? 7

UDP हमलों को रोकने में सोर्स पोर्ट रैंडमाइजेशन की क्या भूमिका है और यह क्यों आवश्यक है?

- b) Describe how an attacker could use TCP segmentation to evade intrusion detection systems. 7

वर्णन करें कि घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणालियों से बचने के लिए एक हमलावर TCP विभाजन का उपयोग कैसे कर सकता है।

4. a) Explain the importance of data classification in network security policies and how it influences data protection. 7

नेटवर्क सुरक्षा नीतियों में डाटा वर्गीकरण के महत्व को समझाइए और यह डाटा सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है।

- b) Describe the role of logs in network monitoring. 7
- नेटवर्क मॉनिटरिंग में लॉग की भूमिका का वर्णन करें।

5. a) Describe the difference between antivirus and antimalware solutions. 7

एंटीवायरस और एंटीमैलवेयर समाधान के बीच अंतर का वर्णन करें।

- b) What is the role of authentication and authorization in application security? Discuss. 7
 एप्लिकेशन सुरक्षा में प्रमाणीकरण और प्राधिकरण की क्या भूमिका है? वर्णन करें।
6. a) What is the role of risk assessment in application security? 7
 एप्लिकेशन सुरक्षा में जोखिम मूल्यांकन की क्या भूमिका है?
- b) Describe the difference between intrusion detection and intrusion prevention. 7
 घुसपैठ का पता लगाने और घुसपैठ की रोकथाम के बीच अंतर का वर्णन करें।
7. a) Discuss the Role of Data Analytics in Network Security. 7
 नेटवर्क सुरक्षा में डाटा एनालिटिक्स की भूमिका पर चर्चा करें।
- b) Discuss the Relationship Between the Cyber Kill Chain and Incident Response. 7
 साइबर किल चेन और घटना प्रतिक्रिया के बीच संबंध पर चर्चा करें।
8. Write short note:
- a) Diamond Model 4
- b) IP PDU Details 5
- c) Security Devices 5
- संक्षिप्त नोट लिखें।
- अ) हीरा मॉडल
- ब) IP PDU विवरण
- स) सुरक्षा डिवाइसें

*